



中华人民共和国国家标准

GB/T 29890—XXXX

代替 GB/T 29890-2013

粮油储藏技术规范

Technical specifications for the storage of grains and oilseeds

（征求意见稿）

2025 年 3 月

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 粮油储藏技术要求 5

 4.1 总体要求 5

 4.2 选择储藏技术应考虑的因素 5

 4.3 储粮生态区域划分 5

5 仓储设施与设备的基本要求 6

 5.1 仓房基本要求 6

 5.2 其他设备与设施基本要求 6

6 粮油进出仓 7

 6.1 入仓前的准备 7

 6.2 入仓粮油品质要求 7

 6.3 入仓要求 7

 6.4 出仓要求 8

7 粮情与质量安全检测 8

 7.1 粮情检测 8

 7.2 质量安全检测 11

8 储藏技术 11

 8.1 控温储藏技术 11

 8.2 储粮通风技术 12

 8.3 气调储藏技术 12

 8.4 储藏技术优化组合 13

 8.5 粮油储藏技术要点 13

 8.6 特殊情况的处理 14

9 有害生物控制 15

 9.1 基本要求 15

 9.2 害虫与螨类的预防措施 16

 9.3 害虫与螨类的物理防控 16

 9.4 害虫与螨类的储粮化学药剂防控 16

 9.5 储粮害虫防治效果评价 17

 9.6 微生物的控制 17

 9.7 鼠雀的控制 18

附 录 A （资料性） 中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施19

附 录 B （资料性） 诱捕检测储粮害虫的方法22

附 录 C （资料性） 主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件 23

附 录 D （规范性） 常用储粮化学药剂及使用方法 24

附 录	E	(规范性)	不同温度下不同害虫种(类)及不同密闭时间的推荐磷化氢最低浓度	26
附 录	F	(资料性)	初次施药时的磷化铝片剂(或丸剂)单位用药量	27

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 29890—2013《粮油储藏技术规范》，与GB/T 29890—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了仓房设计装粮线及高度标尺要求（见5.1.6）；
- b) 增加了低温或准低温储存的粮食水分要求（见6.2，2013年版的6.3）；
- c) 更改了散装粮食的堆粮高度要求（见6.3.8，2013年版的6.4.9）；
- d) 更改了粮食出仓作业的要求，更改了出仓防止结露的方法（见6.4.3、6.5.4，2013年版的6.5.3）；
- e) 更改了检查周期的粮温和次数要求，更改了粮情测控系统的执行标准，更改了温度检测点的设置（见7.1.1.2、7.1.1.3、7.1.1.4，2013年版的7.1.1.2、7.1.1.3、7.1.1.4）；
- f) 增加了控温储粮采用制冷设备和内环流控温措施，增加了横向通风和智能通风模式的内容，增加了氮气气调的操作要求（见8.1.2.2、8.2.3.2、8.2.3.3、8.3.1.4）；
- g) 更改了密闭储藏粮仓的气密性要求，更改了低氧防治害虫的浓度和时间，更改了入仓氧气含量要求（见8.3.2，2013年版的8.3.2）；
- h) 删除了二氧化碳负压储藏、脱氧剂缺氧储藏和负压储藏（见2013年版的8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.3.4）；
- i) 增加了优质稻应采用低温、准低温、气调等组合储藏技术，增加了应急储备大米的储藏要求（见8.5.1、8.5.3，2013年版的8.5.1.3、8.5.2）；
- j) 更改了油菜籽储藏和花生储藏的要求（见8.5.2，2013年版的8.5.4.3、8.5.4.4）；
- k) 删除了常见仓型安全储粮要点（见2013年版的8.6）；
- l) 增加了发热粮食处理措施（见8.6.2，2013年版的8.7.2）；
- m) 更改了害虫与螨类的控制的预防措施、高温杀虫和低温控制措施，删除了辐照杀虫，增加了惰性粉杀虫操作的标准要求，增加了害虫防治效果评价标准（见9.2、9.3、9.4、9.5，2013年版的9.2）；
- n) 删除了表D.1的空仓杀虫剂内容，增加了表D.3常用空仓器材杀虫剂及使用方法，更改了表D.1的使用范围，更改了表D.2的安全间隔期（见附录D，2013年版的附录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家粮食和物资储备局提出。

本文件由全国粮油标准化技术委员会（SAC/TC 270）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为GB/T 29890—2013；

——本次为第一次修订。

粮油储藏技术规范

1 范围

本文件界定了粮油储藏的术语和定义，规定了粮油储藏的总体要求、仓储设施与设备的基本要求、粮油进出仓、储藏期间的粮情与质量安全检测、储藏技术、有害生物控制要求。

本文件适用于粮食、油料的储藏。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
- GB/T 8946 塑料编织袋通用技术要求
- GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程
- GB/T 17913 粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备
- GB/T 18835 谷物冷却机
- GB/T 20569 稻谷储存品质判定规则
- GB/T 20570 玉米储存品质判定规则
- GB/T 20571 小麦储存品质判定规则
- GB/T 21015 稻谷干燥技术规范
- GB/T 21016 小麦干燥技术规范
- GB/T 21017 玉米干燥技术规范
- GB/T 22184 谷物和豆类 散存粮食温度测定指南
- GB/T 22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则
- GB/T 22498 粮油储藏 防护剂使用准则
- GB/T 24534（所有部分） 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定
- GB/T 24904 粮食包装 麻袋
- GB/T 24905 粮食包装 小麦粉袋
- GB/T 25229 粮油储藏 粮仓气密性要求
- GB/T 26880 粮油储藏 就仓干燥技术规范
- GB/T 26882（所有部分） 粮油储藏 粮情测控系统
- GB/T 29374 粮油储藏 谷物冷却机应用技术规程
- GB/T 31785 大豆储存品质判定规则
- GB/T 37491 低氧防治储粮害虫一般规则
- GB/T 38773 储粮害虫防治技术应用评价方法
- GB/T 42228 粮食储藏 大米安全储藏技术规范
- GB/T 43994 粮食安全储存水分
- GB 50057 建筑物防雷设计规范

LS/T 1201 磷化氢熏蒸技术规程
 LS/T 1202 储粮机械通风技术规程
 LS/T 1205 粮食烘干机操作规程
 LS 1207 粮食仓库机电设备安装技术规程
 LS 1212 储粮化学药剂管理和使用规范
 LS/T 1213 二氧化碳气调储粮技术规程
 LS/T 1220 平房仓横向通风技术规程
 LS/T 1221 储粮害虫在线监测技术规程
 LS/T 1223 应急储备大米储藏技术规程
 LS/T 1224 花生储藏技术规范
 LS/T 1225 氮气气调储粮技术规程
 LS/T 1226 粮库智能通风控制系统
 LS/T 1227 情性粉储粮防虫技术规程
 LS/T 1809 粮油储藏 粮情测控通用技术要求
 LS/T 3549 粮油储藏 横向通风风机技术要求
 LS/T 6132 粮油检验 储粮真菌的检测 孢子计数法
 LS 8004 粮食仓房维修改造技术规程
 LS/T 8012 气膜钢筋混凝土圆顶仓设计规范
 LS/T 8013 气膜钢筋混凝土圆顶仓工程施工与验收规范
 LS/T 8014 高标准粮仓建设标准
 NY/T 1087 油菜籽干燥与储藏技术规程
 粮食仓库建设标准（建标172-2016）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粮食 grain

原粮和成品粮的统称。

注：如小麦、稻谷、玉米、大豆、杂粮及其成品粮。

3.1.1

原粮 raw grain

未经加工粮食的统称。

注：如稻谷、小麦、玉米、大豆、各种杂粮。

3.1.2

成品粮 grain product

原粮经加工而成的符合一定标准的产品统称。

注：如小麦粉、大米等。

3.2

油料 oilseed

用来制取食用植物油的原料的统称。

注：如花生、油菜籽、芝麻等。

3.3

储粮有害生物 stored grain pest

危害储存粮食、油料的昆虫、螨类、微生物、鼠类和雀类。

3.4

常规储藏 conventional technique of grain storage

在自然气候条件下，对储藏的粮食和油料采取清洁卫生、自然通风、扒沟翻倒粮面、定期监测粮情等一般技术处理和常规管理措施的储藏方法。

3.5

控温储藏 temperature-controlled storage

对储藏的粮食和油料采取谷物冷却、低温通风、空调降温、内环流控温等技术处理和控制管理措施的储藏方法。

3.6

安全储存水分 safe moisture content for storage

在常规储藏和控温储藏条件下，粮食和油料能够在当地安全度夏而不发热、不霉变的最高水分含量。

3.7

危险水分 dangerous moisture content for storage

在常规储藏和控温储藏条件下，粮食和油料极易发热、霉变的最低水分含量。

3.8

半安全水分 semi-safe moisture content for storage

介于安全储存水分与危险水分之间的水分含量。

3.9

高水分粮食和油料 high moisture grains and oilseeds

在常规储藏或控温储藏条件下，水分含量超过安全储存水分的粮食和油料。

3.10

高温粮食和油料 high temperature of grain and oil-seeds

由于烘干、热入仓等原因造成的粮温明显超过正常粮温或明显超过邻近区域粮堆平均温度的粮食和油料。

3.11

发热粮食和油料 heating spot grains and oilseed

害虫、微生物繁殖为害等原因引起的粮温异常升高的粮食和油料。

3.12

粮堆结露 grain pile condensation

粮食和油料储藏期间由温差引起的粮堆、围护结构内表面出现凝结水或局部水分含量快速升高的现象。

3.13

粮情 condition of stored grains and oilseeds

粮食、油料在储藏时的状态以及影响其变化的各种因素和变化动态。

注：主要包括粮温、水分含量、储粮有害生物的种类及数量、粮堆气体成分及浓度等。

3.14

粮仓 granary

用于储存粮食且能满足储粮基本功能要求的建筑物或构筑物。

3.15

房式仓 house type warehouse

外形如房屋的粮仓（3.14）。

注：包括平房仓、楼房仓。

3.15.1

平房仓 horizontal warehouse

形状如平房的粮仓（3.14）。

3.15.2

高大平房仓 large scale horizontal warehouse

跨度21 m以上，且设计堆粮高度不小于6 m的平房仓（3.15.1）。

3.15.3

楼房仓 multi-floor warehouse

多层的房式仓（3.15）。

3.16

筒式仓 vertical silo

外形如筒状的粮仓（3.14）。

注：包括浅圆仓、立筒仓。

3.16.1

浅圆仓 squat silo

仓内直径一般在20 m以上，仓壁高度与内径之比小于1.5的筒式仓（3.16）。

注：包括气膜钢筋混凝土圆顶仓（简称气膜仓、或粮食气膜仓），这种仓是以充气膜结构为模板建造的钢筋混凝土薄壳结构的浅圆仓[来源：LS/T 8012—2023，2.0.1，有修改]。

3.16.2

立筒仓 silo

平面为圆形、方形及其他几何外形的立体式垂直型的筒式仓（3.16）。

注：包括钢板筒仓、混凝土筒仓等。

3.17

地下仓 underground bin

仓体的大部分或全部建于地下的粮仓（3.14）。

如：岩体地下粮仓（如平洞仓、立洞仓）、土体地下粮仓（如窑洞仓、喇叭仓）等。

3.18

砖圆仓 brick silo

以砖块砌筑为主，稳固圆形结构的粮仓（3.14）。

3.19

低温储藏 low temperature storage

平均粮温常年保持在15℃及以下，局部粮温最高不超过20℃的储藏方式。

3.20

准低温储藏 quasi-low temperature storage

平均粮温常年保持在20℃及以下，局部粮温最高不超过25℃的储藏方式。

3.21

低氧 low oxygen

粮堆空气中氧气浓度高于2%而低于12%的状态。

3.22

四合一储藏 4-in-1 storage technology

在储粮仓房中采用粮情检测、环流熏蒸、机械通风、谷物冷却等技术和装备的集成及优化组合。

3.23

常规熏蒸 conventional fumigation

在密闭粮仓或粮堆内，施用常规剂量的熏蒸药剂，依靠药剂转化为气态自然扩散的熏蒸技术。

3. 24

环流熏蒸 recirculation fumigation

利用环流熏蒸设备强制熏蒸气体循环，促使熏蒸气体在粮堆内快速均匀分布的熏蒸。

注：包括整仓竖向环流熏蒸、膜下竖向环流熏蒸和膜下横向环流熏蒸。

3. 25

就仓干燥 in-bin drying

新收获的高水分粮食按规定装入符合条件的仓房后，就在原仓采用机械通风方式干燥，干燥完成后粮食继续在该仓内储藏的技术。

3. 26

三温曲线图 three temperature curve diagram

反映粮食或油料储藏期间气温、仓温和粮温变化关系的曲线图。

3. 27

内环流控温 circulation temperature uniform by re-circulation in storage

利用冬季低温蓄冷，在夏季采用小功率风机，在仓内环流均衡粮堆温度以实现控温储粮的过程，或利用内环流系统对制冷的空气进行环流以实现控温储粮的过程。

3. 28

主要储粮害虫 major storage pests

钻蛀式、缀食式和侵入式的第一食性储粮害虫。

注：包括玉米象、米象、谷蠹、大谷盗、绿豆象、豌豆象、蚕豆象、咖啡豆象、麦蛾和印度谷螟等10种。

4 总体要求

4.1 一般要求

4.1.1 粮油储藏应具备必要的储藏设施，严格控制入仓粮食和油料的质量，采用合理的技术措施，减少损失损耗，防止污染，延缓品质下降，确保储藏安全。

4.1.2 粮油储藏应提高信息化、智能化、绿色储粮技术应用水平。

4.2 选择储藏技术应考虑的因素

粮油储藏应根据以下因素采取适当的储藏技术：

- 所处储粮生态区域的特点，仓储设施及设备性能；
- 储藏粮食、油料的种类，及其耐储性、耐热性；
- 粮食和油料的水分含量、入仓质量、粮堆温度和有害生物感染状况；
- 预计储藏时间和用途。

4.3 储粮生态区域划分

4.3.1 全国共划分为7个储粮生态区域：

- a) 第一区：高寒干燥储粮区；
- b) 第二区：低温干燥储粮区；
- c) 第三区：低温高湿储粮区；
- d) 第四区：中温干燥储粮区；

- e) 第五区：中温高湿储粮区；
- f) 第六区：中温低湿储粮区；
- g) 第七区：高温高湿储粮区。

4.3.2 各储粮生态区域特点及主要储粮措施见附录 A。选择主要储粮措施时，还应考虑局部小生态区的影响。

5 仓储设施与设备的基本要求

5.1 仓房基本要求

5.1.1 应根据粮食和油料储备、中转、收发功能的需要，设计相应的仓储工艺，配置相应的设备。

5.1.2 仓房应符合建标 172-2016 的规定，能够承载粮堆的动、静载荷，能够满足储粮防潮、防水、气密、隔热、通风、防结露、防止储粮有害生物危害等要求，减少不利环境条件，特别是高温、高湿对储粮的影响，保障粮油储藏安全。

5.1.3 每个粮油储存区宜保留适当仓容作为备用仓容。

5.1.4 房式仓和落地式浅圆仓地坪应完好、平整、坚固并设防潮层。

5.1.5 储藏散装粮油的粮仓，廋间隔墙应为承重墙。

5.1.6 仓房内侧面应完好平整并设防潮措施，墙体无裂缝，墙壁与仓顶、相邻墙壁、地面结合处应严密无缝；散装粮食房式仓和筒式仓墙面应设计装粮线及高度标尺，房式仓宜在装粮线处设置密封槽。

5.1.7 用于低温或准低温储藏的粮仓墙体应有良好的隔热性能，其导热系数宜如下：

——第五、七区： $0.46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \sim 0.52 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ；

——第四、六区： $0.53 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \sim 0.58 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ；

——第一、二和三区： $0.59 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \sim 0.70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 。

5.1.8 仓顶应完好，并有隔热层和防水层，并符合相关设计规范要求。如采用集中排水方式，仓顶檐槽的下水管应设置在仓墙外面。仓顶的导热系数要求如下：

——第五、七区：不大于 $0.35 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ；

——第四、六区：不大于 $0.40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ；

——第一、二和三区：不大于 $0.50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 。

仓顶传热系数达不到以上要求时，仓内顶部宜喷涂阻燃性隔热材料或加设隔热吊顶，吊顶与仓顶的间距宜在 0.3 m 以上。

5.1.9 仓顶、墙体外表面应为浅色或用高反射率的材料。

5.1.10 仓房气密性应符合 GB/T 25229 的规定。

5.1.11 门窗、通风口要严密并有隔热、密封措施。门窗应设防虫线、防虫网、防鼠板、防雀网或密闭等其他有效防护手段。通风口应设防虫线。所有穿墙管道、配电间电缆管两端应密实处理。配电箱门要密实无缝隙。

5.1.12 仓房内应安装防尘、节能的照明灯具。灯具的防爆要求按 GB 17440 执行。

5.1.13 仓房需进行维修改造时，应按 LS 8004 的规定执行。

5.2 其他设备与设施基本要求

5.2.1 应根据所处的储粮生态区域、仓型和储藏技术需要，配备消防和质量安全检验设备设施，选择配备干燥、清理、输送、计量、粮情检测、通风、制冷、气调、熏蒸、扦样等设备设施。粮食仓库机电设备的安装应符合 LS 1207 的规定，粮情测控系统应符合 GB/T 26882 的规定，机械通风系统应符合 LS/T 1202 的规定，气调系统应符合 LS/T 1213、LS/T 1225 的规定。

- 5.2.2 筒式仓应配备符合 GB 17440 规定的除尘、防爆设备。
- 5.2.3 应按照 GB 50057 的规定安装避雷装置。
- 5.2.4 高大平房仓、筒式仓等大型粮仓应配备深层扦样设备。
- 5.2.5 第三区至第七区，散装粮食、油料高度 6 m 及以上的仓房应配备符合 GB/T 17913、LS/T 1213 或 LS/T 1225 规定的环流熏蒸或气调设备，并统筹考虑熏蒸和气调等储粮技术多管多机联用。第一区和第二区，宜配备符合 GB/T 17913 规定的环流熏蒸设备。

6 粮油进出仓

6.1 入仓前的准备

- 6.1.1 应对空仓、设备、器材和用具进行检查，确认仓房无破损、渗漏、返潮等现象，门窗和照明灯等完好能正常使用，所有设备运转正常。
- 6.1.2 空仓、货场及作业区应清扫干净，清除仓内的残留粮粒、尘渣和杂物。
- 6.1.3 空仓、包装器材、装粮用具和输送设备有活虫时，应采用国家允许使用的杀虫剂进行杀虫处理并做好隔离工作。
- 6.1.4 装粮用麻袋应符合 GB/T 24904 的规定，编织袋应符合 GB/T 8946 的规定，小麦粉袋应符合 GB/T 24905 的规定。其他装粮用袋符合食品安全相关规定。

6.2 入仓粮油质量要求

- 6.2.1 水分含量宜符合安全储存水分要求。
- 6.2.2 长期储藏的粮食、油料的常规质量指标应符合相关国家质量标准规定，储存品质指标应符合 GB/T 20569、GB/T 20570、GB/T 20571、GB/T 31785 的宜存标准及相关规定。

6.3 入仓要求

- 6.3.1 粮食和油料应按种类、生产年度等分仓储藏。安全储存水分、半安全水分的粮食、油料宜分仓储藏，危险水分的粮食、油料应单独储藏，优质品种、普通品种宜分仓储藏，不同等级宜分仓储藏。
- 6.3.2 应根据入仓粮食、油料的质量、仓房条件和预期储藏时间合理堆存，减少重复搬倒。
- 6.3.3 成品粮应分开储藏，小麦粉、大米等成品粮宜包装码垛低温储藏，并划设堆垛位置线。
- 6.3.4 已感染害虫的粮食、油料宜单独存放，并根据虫粮等级按 9.1.2 的规定处理。发现粮食、油料中有《中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录》中的病虫或杂草种子，应立即封存并按国家有关规定处理。
- 6.3.5 入仓应减少破损、降低扬尘。入仓过程中宜采取多点抛粮等措施，降低自动分级，避免杂质聚集。
- 6.3.6 除尘作业应在仓外进行，防止扬尘和仓内粉尘爆炸。
- 6.3.7 包装粮食堆码时粮包应合理交错、骑缝堆码、整齐牢靠、避免歪斜，堆码高度应确保储粮设施及人员安全。围包散储的原粮和油料装粮高度不应超过 5 m，粮垛应距墙、柱 0.6 m 以上。高水分粮食堆码高度不应超过 3 m，高水分油料堆码高度不应超过 1 m，并应尽快处理。包装成品粮堆存时应有铺垫，堆垛大小、高度应以确保粮食质量安全为原则。粉状成品粮应小垛堆存，便于降温散湿。
- 6.3.8 大宗原粮宜采用散装储藏。房式仓储除稻谷以外的种类时，不应超过设计装粮线；储存粮食密度超过 800 kg/m³ 的，应当由粮仓设计单位确认最大储存量，粮堆高度不应超过设计装粮线；储存稻谷时，粮面与屋盖水平构件之间的净高不应小于 1.8 m；对于长期储存的粮食，应平整粮面。筒式仓储粮不应超过设计仓容。

6.4 出仓要求

6.4.1 平房仓出仓时，应注意廋间两侧的压力平衡。浅圆仓出仓时，有下部出粮口的宜先从下部中间出粮口出粮，其他出粮口应注意均衡对称出粮，无下部出粮口的应对称出粮。

6.4.2 立筒仓和浅圆仓出仓作业期间，人员不应进入仓内。仓内粮食、油料结拱或堵塞无法自流出仓时，应立即停止出仓作业。应进仓破除结拱，消除堵塞，人员入仓前应先检测仓内氧气浓度，并采取有效的安全措施，防止人员被埋、砸伤等事故发生，待人员及工具全部撤离后方可继续出仓作业。

6.4.3 采用低温储藏或准低温储藏的粮仓，在高温季节出仓时，应采取措施，防止结露。

7 粮情与质量安全检测

7.1 粮情检测

7.1.1 温湿度检测

7.1.1.1 检测方法

散装粮食、油料温度检测方法按照GB/T 22184的规定执行。采用湿度传感器、干湿球湿度计或其他湿度计检测仓内外空气的相对湿度。

检测粮温、仓温和气温，并绘制三温曲线图。重点关注最高粮温、粮堆表层和边皮温度。

7.1.1.2 检测周期

检测周期如下：

- 低温储藏的安全水分粮食、油料或基本无虫粮 15 d 内至少检测 1 次；半安全水分粮食、油料或一般虫粮 10 d 内至少检测 1 次；危险水分粮食、油料 5 d 内至少检测 1 次。
- 平均粮温高于 15℃或最高粮温高于 25℃时，安全储存水分粮食、油料或基本无虫粮 7 d 内至少检测 1 次；半安全水分粮食、油料或一般虫粮 5 d 内至少检测 1 次；危险水分粮食、油料每天至少检测 1 次。
- 新收获的粮食、油料入仓后 3 个月内适当增加检测次数，直至粮情稳定。

7.1.1.3 检测设备

应采用符合 GB/T 26882（所有部分）和 LS/T 1809 要求的粮情检测系统或其他测温仪器。

7.1.1.4 温湿度检测点的设置

温湿度检测点设置如下：

- 检测点设置应按照 LS/T 1809 的规定执行，必要时可以增设，包装粮和成品粮检测点参照设置；
- 检测点周围不应有照明灯具及其它热源；
- 处于后熟期、水分含量和杂质分布不均匀、局部有害虫的粮食、油料，应增设机动温度检测点；
- 仓外检测点应设在仓外空旷地带距地面约 1.5 m 处的百叶箱内。

7.1.2 水分含量检测

7.1.2.1 检测周期

水分含量检测周期如下：

- 安全储存水分粮食、油料每半年至少检测 1 次。出现异常粮情，每季度至少检测 1 次；
- 半安全水分粮食、油料每月至少检测 1 次；
- 危险水分粮食、油料应根据粮温每 3 d~5 d 检测 1 次，发现粮温升高时应随时扦样检测。

7.1.2.2 水分含量检测点的设置

在水分含量容易变化的位置设置检测点，具体如下：

- 房式仓：分上、中、下三层，在距粮面、仓底、仓壁 0.3 m 处均匀设点，并按粮堆大小在粮堆中部增设 3 个~10 个检测点。靠近门、窗和通风道的部位应增设检测点；
- 立筒仓：分上、中、下三层，按东、南、西、北、中五个方位，在距粮面、仓底、筒壁 0.3 m 处均匀设点，并按粮堆大小在粮堆中部增设 3 个~10 个检测点。靠近检查孔、进粮口、出粮口和通风道的部位应增设检测点；
- 浅圆仓：分上、中、下三层，按东、南、西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁 0.3 m 处均匀设点，并按粮堆大小在粮堆中部增设 3 个~10 个检测点。靠近检查孔、自然通风孔、进粮口、门、出粮口和通风道的部位应增设检测点；
- 其他仓型参照以上设置检测点。

7.1.2.3 扦样方法

安全储存水分的粮食、油料以层为单位，将每层各检测点的扦样量各取 50 g 混合均匀作为 1 个检测样；半安全水分和危险水分粮食、油料除以层为单位外，应在水分含量容易变化的地方设置的检测点按点分别扦样，各检测点扦样量不少于 100 g。发现粮温异常点应及时对该点扦样。扦样方法按照 GB/T 5491 的规定进行。

7.1.2.4 检测方法

按照国家相关规定的方法检测。

7.1.3 害虫密度检测

7.1.3.1 检测周期

害虫密度检测周期如下：

- 粮温低于 15℃时，每月检测 1 次；
- 粮温在 15℃~25℃时，15 d 内至少检测 1 次；
- 粮温高于 25℃时，7 d 内至少检测 1 次；
- 严重虫粮处理后的 3 个月内，每 7 d 至少检测 1 次。

7.1.3.2 散装粮扦样方法

应在害虫容易发生的位置设置检测点，具体如下：

- 扦样点设置：长方形粮面的粮仓除四角各设 1 点外，墙的长边设两点，短边设 1 点。圆形粮面外周围均匀设点，浅圆仓设 6 点，立筒仓和地下仓等圆形粮面设 4 点，柱周围、仓门内、人员进出口、排风扇口、通风道口、温度异常变化点和曾发生过虫害的部位各设 1 点，每点距墙 0.1 m~0.5 m，按粮堆大小应在粮面中部区域设 3 点~10 点。粮堆内扦样层按粮堆高度设置 2 层~4 层，即粮堆高 3 m 以下设 2 个扦样层，分别设置在距底部约 0.5 m 以下和距粮面约 0.5 m 以上；粮堆高 3 m~6 m 的，在上下两层之间等距离增设 1 个~2 个扦样层。

——扦样：用电动扦样器在每个扦样点处分层扦样，表层可人工扦样。每层每点扦样量不少于 1 kg。每层每点所扦样品作为 1 个检测点的样品。

7.1.3.3 包装原粮扦样方法

包装原粮害虫密度扦样方法如下：

- 扦样点设置：以货位为取样单位，根据包装粮总包数确定扦样比例，500 包以下的取 10 个扦样包，500 包以上按总数的 2%确定扦样包，扦样包最多不超过 500 包。分区分层确定扦样包位置，外层适当多设扦样点。分区分层参照散装粮扦样点设置原则。
- 扦样：扦取包内样品，必要时可拆包或倒包扦样。花生、蚕豆等大粒粮食、油料应拆包扦样。每包扦样量不少于 1 kg。每包样品作为 1 个检测点的样品。

7.1.3.4 检测方法

害虫密度检测方法包括：

- 筛检法：用于虫粮等级判定。采用虫筛筛理采集的粮食、油料样品，筛出粮粒外部的害虫，拣出筛上的害虫合并计数，结果以每千克样品筛出活虫头数表示该点害虫密度；
- 清点法：用于粮包外害虫密度的检测。直接清点粮包外部活的害虫的头数，以每包活虫头数表示，即为包外害虫密度；
- 视频监控、诱捕检测和传感器检测法：用于储粮害虫在线检测和预测预报。视频监控按照 LS/T 1221 执行，诱捕检测方法见附录 B；
- 隐蔽性害虫感染的检测按照 GB/T 24534（所有部分）的规定执行；
- 包装粮食、油料应先检测包外害虫密度，再检测包装内粮食、油料害虫密度。

7.1.3.5 器材和场所害虫检测方法

器材和场所害虫密度检测方法如下：

- 装具和其他器材按 2%~5%比例抽样检测，以件计算活虫头数表示该点害虫密度；
- 空仓、货场或铺垫苫盖物等参照 7.1.3.2 扦样点设置抽样检测，每点抽样面积为 1 m²，以每平方米活虫头数表示该点害虫密度。

7.1.3.6 害虫密度确定和虫粮等级判定

以各扦样点害虫密度最大值代表全仓（囤、垛）的害虫密度，按表1确定虫粮等级。主要害虫密度、除书虱以外的害虫密度和书虱密度等三项指标均符合同一虫粮等级的，判定为该等级虫粮；三项指标中有一项或以上符合较为严重一级虫粮等级的，即判定为较严重一级虫粮。

害虫数量按7.1.3.4中的“筛检法”执行。蛾类害虫以幼虫数量计算，其他害虫以成虫数量计算。

包装粮包外害虫密度（头/包）大于包内害虫密度（头/kg）时，将包外害虫密度（头/包）作为该点害虫密度（头/kg）。散装粮仓内空间害虫密度不作为确定全仓（囤、垛）害虫密度的依据。

表 1 虫粮等级划分及等级指标

粮食与油料 种类	虫粮等级	主要害虫密度/（头/kg）	害虫密度/（头/kg）	
			除书虱以外的害虫	书虱
原粮	基本无虫粮	≤2	≤5	≤30
	一般虫粮	3~10	6~30	>30

	严重虫粮	>10	>30	—
成品粮	严重虫粮	>0	>0	>30
粮食与油料	危险虫粮	感染了我国进境植物检疫性储粮害虫活体的粮食、油料。		
注：进境植物检疫性储粮害虫以最新公布的《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》为准。				

7.1.4 微生物检测

当粮堆中存在异常粮温（含已熏蒸处理后的发热点）时，宜在异常粮温点或区域位置扦样（至少200 g），参照 LS/T 6132 方法进行检测。

7.1.5 粮情检测结果登记

粮温、相对湿度、害虫密度以及水分含量等粮情检测结果应做好记录，并对检测结果进行统计分析。粮温、相对湿度、害虫密度，每月至少分析1次，水分含量半年至少分析1次。检测分析中发现异常情况，应及时采取处理措施。

7.2 质量安全检测

7.2.1 储存品质检测

- 7.2.1.1 储藏过夏的粮油应每年春、秋季各检测 1 次；储藏不过夏的至少检测 1 次。
- 7.2.1.2 储存品质检测：稻谷按 GB/T 20569 执行，玉米按 GB/T 20570 执行，小麦按 GB/T 20571 执行，大豆按照 GB/T 31785 执行。

7.2.2 质量检测

在进仓后、出仓前和储藏期间，按照国家相关规定的方法进行检测。

7.2.3 食品安全检测

按国家相关规定执行。

8 储藏技术

8.1 控温储藏技术

8.1.1 粮仓条件

低温或准低温储粮仓房应符合LS/T 8014规定的性能要求，墙体的导热系数应符合5.1.7的规定，仓顶的导热系数应符合5.1.8的规定，门窗、与仓体直接相连的各孔洞的盖板或闸板应有隔热、密闭措施。

8.1.2 粮食和油料降温措施

- 8.1.2.1 采用自然通风、机械通风、谷物冷却或其他机械制冷等措施降低粮温，包括整仓降温、粮堆热皮降温或局部降温。谷物冷却机的性能、参数应符合 GB/T 18835 的规定，并按 GB/T 29374 的规定进行操作。
- 8.1.2.2 粮食进仓后，在秋冬季节气温较低时，采用自然通风、机械通风将粮温逐步降低至 15℃ 以下（视各地最低气温而定），并在气温转暖之前采取粮堆表面覆盖等密闭隔热措施。在气温较高季节实施低温或准低温储藏时，应采用谷物冷却机、空调等制冷设备将平均粮温控制到 15℃ 以下或 20℃ 以下。

8.1.2.3 在高温季节,采用谷物冷却机、空调等其他制冷设备、内环流装置、热皮降温系统等技术进行降温保湿通风,降低整仓、粮面表层、或粮堆局部温度,以保持粮食安全储藏。

8.1.2.4 当粮堆出现发热、结露时,可采用机械通风或谷物冷却机进行通风,消除发热、结露。

8.2 储粮通风技术

8.2.1 通风的作用和分类

通风用于降低、均衡粮食或油料的温度,降低或调节粮食、油料水分含量,防止粮堆或油料结露或水分转移,排除粮堆内异味或有毒有害气体。按其功能分为降温通风、降水通风和其他通风。

采用的通风技术有自然通风和机械通风。

8.2.2 自然通风

8.2.2.1 自然通风主要用于降温。在仓外大气温度低于仓温和粮温、仓外大气湿度低于粮堆平衡相对湿度、风力3级~7级时采用自然通风。

8.2.2.2 宜在粮面扒沟,开启门窗或利用粮堆内设的通风道进行通风。应注意防止因气温低于粮堆露点温度而引起的局部结露。

8.2.2.3 包装粮食、油料应堆码通风垛。

8.2.3 机械通风

8.2.3.1 常规机械通风(竖向通风):

- 储粮机械通风系统由粮仓、粮堆、风网、通风机以及操作控制设备等组成。系统的设计、配置应符合LS/T 1202的规定;
- 储粮机械通风的基本要求、操作和管理应按LS/T 1202的规定执行;
- 采用膜下通风时,宜在薄膜下面设置回风管道。

8.2.3.2 横向通风:

- 横向通风系统由密闭粮堆、横向通风管网、风机以及粮情检测系统等组成。系统的设计、配置应符合LS/T 1220的规定,风机应符合LS/T 3549的规定;
- 储粮横向通风的基本要求、操作和管理应按照LS/T 1220的规定执行。

8.2.3.3 采用智能通风时,控制系统应符合LS/T 1226规定。

8.3 气调储藏技术

8.3.1 氮气、二氧化碳气调储藏

8.3.1.1 在密闭仓房或粮堆中充入氮气或二氧化碳改变粮堆气体成分,用以防治虫螨、抑制霉菌和延缓粮食、油料品质下降。

8.3.1.2 气调粮仓的气密性应符合LS/T 1225或LS/T 1213的规定,气调粮仓配套部件应符合GB/T 25229的规定。粮仓气密性达不到要求的,应采用塑料薄膜进行单面、5面或6面密封粮堆。入仓后应做好粮面、门窗、通风口等处的密封。用于密闭粮堆的塑料薄膜帐幕应满足抗拉强度大、无污染、无异味、气密性好等要求,所用粘合剂应有足够的粘接强度并无污染。

8.3.1.3 用于杀灭各种虫态的害虫和螨类时,密闭粮堆中二氧化碳气体浓度应达到35%以上,并保持15d以上。氮气气体浓度一般应达到98%以上,保持时间与粮温、虫种和虫态等有关,一般应保持30d以上。

8.3.1.4 操作按照LS/T 1225、LS/T 1213的规定执行。

8.3.1.5 成品粮、油料、杂粮等采用小包装气调储藏,所用的密封材料应符合国家相关要求。

8.3.2 密闭低氧储藏

8.3.2.1 密闭粮堆采用自然降氧或气调剂降氧进行低氧储藏，用以防治虫螨、抑制霉菌、延缓粮食、油料品质下降。

8.3.2.2 密闭储藏粮仓的气密性应符合 GB/T 25229 中气调储藏三级及以上的规定。

8.3.2.3 密闭粮堆后，利用新收获粮食、油料或其他生物体的呼吸作用消耗粮堆中氧气，缓慢降低粮堆氧气浓度，达到自然降氧的目的，实现低氧储藏。

8.3.2.4 采用塑料薄膜密封粮堆，宜在密封粮堆表面放置脱氧剂进行降氧，置入的脱氧剂应采用透气性材料包装，使用后回收，避免混入粮堆。

8.3.2.5 采用低氧防治储粮害虫所需的浓度、时间，按照 GB/T 37491 的规定执行。

8.3.2.6 密闭储藏粮食、油料的水分含量应符合安全储存水分规定。

8.3.2.7 人员进入密闭储藏粮仓前，应先检测粮仓内空气中的氧气含量，如仓内氧气含量低于 19.5%，进仓人员应配戴好空气呼吸器或长管呼吸器等防护用具后方可进入粮仓。

8.4 储藏技术优化组合

8.4.1 概述

根据不同储粮生态条件，组合应用密闭、压盖隔热、通风降温、储粮化学药剂防治储粮害虫等技术，形成“双低储藏”、“三低储藏”和“四合一储藏”等储藏技术优化组合，以达到安全储粮目的。

8.4.2 双低储藏

新粮食或油料入仓后，用塑料薄膜密闭粮堆，利用粮食或油料后熟期间强烈的呼吸作用，使粮堆中的氧气浓度降低到 12% 以下的低氧状态，二氧化碳浓度上升到 4% 以上，达到以上效果后，再按照附录 E 规定进行低有效浓度磷化氢熏蒸杀虫，或“低温/准低温+低氧”、“准低温+低有效磷化氢浓度”等技术预防害虫。采用双低储藏的粮食或油料，水分含量应不超过安全储存水分。

8.4.3 三低储藏

在秋、冬季通风降低粮温，并采取压盖粮面隔热等措施，使粮堆长期保持较低的温度，再进行密闭低氧储藏后，按照附录 E 规定采用低有效浓度磷化氢熏蒸进行害虫防控。

8.4.4 四合一储藏

在房式仓、浅圆仓、立筒仓储粮中，采用机械通风、环流熏蒸、粮情检测、谷物冷却等储粮技术和装备的集成及其应用。包括：在运用信息化手段实时监控粮情的基础上，对入库新粮实施磷化氢低有效浓度环流熏蒸防治，秋冬季利用自然低温进行机械通风，排除结露风险，春季密闭隔热控温，夏季排除积热，实现常年安全储藏。

8.4.5 其他储藏技术组合

长期储藏的粮食、油料，宜采用通风降温、压盖隔热、密闭、气调、内环流、环流熏蒸、粮情检测、谷物冷却等技术组合。

8.5 粮油储藏技术要点

8.5.1 原粮储藏

各类原粮宜分别采用密闭、双低、三低、准低温、低温、气调、四合一储藏等技术或组合，具体如下：

- 小麦储藏：宜采用热入仓密闭、双低、三低、准低温、四合一等储藏技术或组合。储藏技术要点是害虫防治，特别是麦蛾和玉米象的防治。采用热入仓密闭储藏小麦时，应选择夏季晴朗的天气，将小麦摊晒到 50℃ 左右，水分含量降到安全储存水分以下，并在高温条件下聚堆保持 2 h，趁热入仓，散堆压紧，整仓密闭，使粮温在 40℃ 以上保持 10 d，以达到杀虫效果。入仓时应避免因仓内温度过低引起粮堆局部结露。秋冬季来临前及时降温散湿，预防结露；
- 稻谷储藏：宜采用准低温、低温、气调、四合一等储藏技术或组合。优质稻应采用低温、准低温、气调等组合储藏技术。储藏技术要点是第二、三区要做好高水分稻谷降水工作。安全储存水分的稻谷通风降温时，宜采用轴流风机。第四至第七区要做好防止粮温升高及害虫防治工作，特别是谷蠹、米象和玉米象的防治；
- 玉米储藏：宜采用双低、三低、准低温、低温、气调、四合一储藏技术或组合。储藏技术要点是防止粮温升高及虫霉防治，特别是玉米象的防治。进出仓时宜在入粮口处设置缓冲装置等措施，避免高空抛粮产生破碎；
- 大豆储藏：宜采用密闭、准低温、低温储藏技术。储藏技术要点是防止粮堆表层水分和温度升高。

8.5.2 油料储藏

宜采用准低温储藏。储藏过程应严格控制水分含量，采取防潮、隔热、密闭等措施，不宜长期储藏，具体如下：

- 油菜籽储藏：储藏时宜采用低温储藏，干燥、避光，做好通风降温。采用散装储藏时，应根据水分含量确定堆料高度，水分含量不超过 8% 时，堆高不超过 2 m；水分含量在 8%~10% 之间时，堆高不超过 1.5 m；水分含量在 10%~12% 之间时，堆高不超过 1 m；水分含量超过 12% 的油菜籽，应先干燥降水后再入仓储藏，应按 NY/T 1087 的规定执行；
- 花生储藏：花生宜以花生果形式储藏。应按 LS/T 1224 的规定执行。

8.5.3 成品粮储藏

成品粮应以包装短期储藏为主，采用准低温、低温、气调储藏技术或组合，储藏过程应防止污染，不应使用防护剂防治害虫和螨类，具体如下：

- 小麦粉储藏：宜采用准低温、低温等储藏技术。储藏技术要点是防止粮温升高、防潮及害虫防治，特别是粉螨和拟谷盗属害虫的防治。新出机的小麦粉温度较高，应经冷却之后再包装储藏。避免与其他有异味的物质一起储藏。储藏过程中应根据气候条件适时揉包倒垛；
- 大米储藏：宜采用通风、准低温、低温、气调等储藏技术。储藏技术要点是防止粮温升高、防潮及虫霉防治，特别是米象和玉米象的防治。夏季应做好防潮、防霉工作，适时就仓倒垛，并按照 GB/T 42228 的规定执行。小包装大米可采用充二氧化碳密封储藏、抽真空密封储藏或脱氧剂密封储藏；应急储备大米按 LS/T 1223 的规定执行。

8.6 特殊情况的处理

8.6.1 高温粮食和油料的处理

夏季入仓温度较高时，应采用自然通风、机械通风、谷物冷却机通风或仓内翻倒、倒仓等措施降温。

8.6.2 发热粮食和油料的处理

8.6.2.1 因水分含量过高引起的粮堆发热，应先采取机械通风、仓内翻倒或臭氧灭菌处理、机械倒仓、用谷物冷却机制冷或熏蒸杀虫灭菌等措施降低粮温，再采取就仓通风干燥或出仓晾晒、烘干等措施降低水分含量。

8.6.2.2 因后熟作用引起的粮堆发热，应采用机械通风降温。

8.6.2.3 因害虫和螨类活动引起的粮堆发热，应先适当通风降温至 30℃ 以下后熏蒸杀灭害虫和螨类，再进行通风降温。

8.6.2.4 因局部杂质过多引起的粮堆发热，宜清除杂质或进行单管通风处理。

8.6.2.5 油料发热要立即采取机械通风、谷物冷却机等措施降低粮温，并采取摊晾等措施降低水分含量。

8.6.2.6 发热粮食处理时，宜按 LS/T 6132 进行霉菌检测或监测。

8.6.3 粮堆结露的处理

8.6.3.1 表层粮堆发生轻微结露时，应翻动粮面，开启门窗自然通风散湿散热；出现明显水滴的粮堆结露应采取机械通风消除结露，或将表层粮食、油料出仓进行干燥处理。

8.6.3.2 粮堆内部、仓壁内侧或底层结露时，应采取机械通风消除温差、降低局部粮食、油料水分含量或翻仓倒囤、出仓干燥。

8.6.3.3 小麦在后熟期产生粮堆结露时，应进行机械通风消除温差、降低局部粮食水分含量。

8.6.3.4 低温粮仓、地下粮仓储粮出现结露时，可采用除湿机、谷物冷却机或吸潮剂吸湿等方式处理，当外界温度、湿度较高时禁止开仓通风。

8.6.4 高水分原粮的降水处理

8.6.4.1 晾晒降水：应根据日照、气温、风力、水分含量和晒场地坪等条件，确定原粮、油料平摊厚度，晾晒时宜适当扒沟，并适时翻动。晾晒后的原粮、油料入仓要经过冷却（不包括热入仓小麦）和清杂处理。稻谷晾晒要避免在高温下强烈曝晒，防止出现爆腰龟裂。必要时可采用篷布晾晒方式处理。

8.6.4.2 机械降水：原粮水分含量超过常温时安全储存水分 3% 以上，应按照 LS/T 1205 的规定采用烘干机降水；原粮水分含量超过常温时安全储存水分但在 3% 以内的，可按照 LS/T 1202 规定采用机械通风降水。稻谷、小麦和玉米干燥降水分别按照 GB/T 21015、GB/T 21016、GB/T 21017 的规定执行。

8.6.4.3 就仓干燥：选择气温在 15℃~25℃，相对湿度 70% 以下进行。当相对湿度高于 70% 时，宜采用辅助加热措施使通入粮堆的空气升温 5℃。就仓干燥的其他技术参数与操作按 GB/T 26880 的规定执行。

8.6.4.4 利用冬季自然低温储藏的高水分原粮、油料，在春季气温回升前，应及时进行降水处理。

8.6.5 高水分成品粮的降水处理

应采用仓内摊晾、拆包、站包、码通风垛等方法自然通风降水或机械通风降水，或按国家相关规定执行。

9 有害生物控制

9.1 基本要求

9.1.1 有害生物控制应遵循“以防为主，综合防治”的方针，控制措施应符合安全、卫生、经济、有效的原则。

9.1.2 基本无虫粮和害虫发生点粮温不超过 15℃ 的一般虫粮，应加强检测，做好防护工作，不需进行

杀虫处理；害虫发生点粮温 15℃ 以上的一般虫粮，应在 15 d 内进行除治；严重虫粮应在 7 d 之内进行除治。危险虫粮应立即隔离并在 3 d 内进行彻底的杀虫处理。

9.2 害虫与螨类的预防措施

- 9.2.1 按 6.2 的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。
- 9.2.2 采用控温控湿、气调或密闭低氧储藏技术抑制害虫种群增长。
- 9.2.3 采用储粮防护剂防止或者减少害虫和螨类感染储粮。
- 9.2.4 粮食和油料储藏期间，在害虫易感染发生季节或位置应进行害虫预防。

9.3 害虫与螨类的物理防控

9.3.1 气调防控

按 8.3 的规定执行。

9.3.2 食品级惰性粉防控

食品级惰性粉施用方法按 LS/T 1227 的规定执行。

9.3.3 低温防控

将粮堆温度控制在 15℃ 以下，抑制害虫的发生与发展。常见储粮害虫和螨类种群增长的最适、适生温区见附录 C。

9.3.4 过筛除虫

根据粮粒和虫体大小选择适当筛孔的清理筛，在粮食、油料入仓时筛除害虫。筛除时应与储粮场所隔离，清理筛的筛下物出口应套布袋收集筛下物，有利用价值的筛下物应在熏蒸、烘炒或粉碎后再利用，无利用价值的筛下物应焚烧或深埋。

9.3.5 压盖防虫

适用于蛾类害虫的防治。用于压盖粮面的材料应干燥无虫，如麦糠包、稻壳包等。宜在冬末春初粮温较低且第一代蛾类幼虫羽化前进行。压盖时应由远离仓门的地方开始向仓门口逐步压盖。压盖后应平整严密，压盖物、粮面、墙壁之间应无空隙。粮食、油料压盖防虫时应基本无虫，水分含量符合安全储存水分规定。

9.3.6 高温杀虫

适用于小麦、赤豆、绿豆、豌豆、蚕豆等耐热性强的原粮入仓时杀虫。小麦入仓时先进行高温暴晒，当水分低于安全储存水分时，使粮温达到 50℃ 以上，保持 2 h 后趁热入仓，压盖密闭低氧杀虫；豌豆、蚕豆等耐热性强的粮食和豆类宜采用高温暴晒后密闭低氧储藏。

9.3.7 其他物理防控技术

采用捕食螨等天敌防控、信息素弥散诱集、诱捕等技术对害虫进行防控。

9.4 害虫与螨类的储粮化学药剂防控

9.4.1 储粮化学药剂的种类和使用要求

防治储粮害虫的储粮化学药剂种类有空仓器材杀虫剂、防护剂和熏蒸剂，使用要求如下：

- 储粮化学药剂及使用剂量应按照附录 D 的规定执行；
- 储粮化学药剂防治储粮害虫的操作与管理应按照 LS 1212 的规定执行；
- 除熏蒸气体和防护剂外，其他储粮化学药剂严禁直接接触粮食和油料；
- 采用熏蒸剂熏蒸杀虫后，要做好隔离与防护，以免再次感染；
- 使用的熏蒸剂或防护剂在粮食、油料中的残留量应符合相关规定。

9.4.2 空仓器材杀虫剂防控

- 9.4.2.1 除惰性粉之外的空仓器材杀虫剂，不应与粮食、油料直接接触。
- 9.4.2.2 空仓、设备、器材和装具带有储粮害虫活体时，宜用附录 D 所列的空仓器材杀虫剂处理。

9.4.3 储粮防护剂防控

- 9.4.3.1 防护剂仅用于原粮且经过国家农药管理部门农药登记。常用药剂见附录 D。
- 9.4.3.2 在第三至第七区，储藏时间超过 1 年的粮食，宜对粮堆底层和上层 0.3 m 厚的粮食施用防护剂。
- 9.4.3.3 防护剂的载体应使用与储粮种类相同的粮食糠壳或无毒性的惰性粉。
- 9.4.3.4 采用喷雾机械施用防护剂，宜在皮带输送机输送粮食、油料入仓时定点定量施药。
- 9.4.3.5 使用防护剂的操作人员应掌握相应的知识和技能，使用时应严格按照 GB/T 22498 的规定进行操作。
- 9.4.3.6 与粮食接触的植物源农药、信息素和生长调节剂等生物制剂，应经国家农药管理部门登记。使用方法与储粮防护剂相同。

9.4.4 储粮熏蒸剂防控

- 9.4.4.1 使用的熏蒸药剂应经国家农药管理部门的农药登记。常用的储粮熏蒸药剂见附录 D。
- 9.4.4.2 实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓应符合 GB/T 25229 规定的气密性要求。
- 9.4.4.3 进行磷化氢熏蒸杀虫时，应根据害虫的耐药性和粮温，按附录 E 设定磷化氢最低浓度和密闭时间。
- 9.4.4.4 根据推荐的磷化氢浓度，参照附录 D 和附录 F 选定单位用药量。需要补充施药时，根据实际测定的最低浓度与设定浓度的差值，按附录 E 确定补充用药量。
- 9.4.4.5 磷化氢环流熏蒸设备应符合 GB/T 17913 的规定。
- 9.4.4.6 熏蒸投药和散气应在白天工作时间进行。熏蒸后开仓散气时，应从仓外打开门窗或密闭膜。先开下风向门窗，后开上风向门窗。开仓或通风散气时，仓房或货位周围应设置警戒线，并按规定做好磷化氢浓度检测，防止非相关人员靠近。
- 9.4.4.7 熏蒸、散气操作人员应掌握相应的知识和技能，熏蒸时应严格按照 GB/T 22497、LS/T 1201 和 LS 1212 的规定进行操作。

9.5 储粮害虫防治效果评价

储粮害虫防治效果的评价，按照 GB/T 38773 规定执行。做好储粮害虫抗性跟踪检测与分析，为合理用药提供依据。

9.6 微生物的控制

9.6.1 预防措施

- 9.6.1.1 严格控制入仓粮食、油料水分含量和仓内湿度。

9.6.1.2 适时进行通风均衡粮温，预防和消除粮堆结露。

9.6.1.3 采用低温或准低温储藏。

9.6.1.4 采用气调储粮、密闭低氧储粮，包括充入高浓度氮气、二氧化碳或降低粮堆氧气浓度。

9.6.2 应急处理

9.6.2.1 当储粮出现发热生霉迹象时，应及时向粮堆或局部粮堆通入臭氧或采用高浓度磷化氢熏蒸处理，杀灭霉菌，抑制发热，并降低水分含量至安全储存水分及以下。具体要求如下：

——采用臭氧发生器，利用粮仓通风设施或多管、单管通风机向粮堆通入臭氧，保持粮堆中臭氧浓度在 75 mg/m^3 (35 mL/m^3) 以上，直至粮温恢复正常；

——采用磷化氢熏蒸粮堆或局部粮堆，保持粮堆中磷化氢浓度在 600 mL/m^3 以上，直至粮温恢复正常。

9.6.2.2 高水分原粮不能及时干燥时，采用丙酸等有机酸防霉剂（食品级）进行应急处理，短期抑制霉菌的发生发展。具体要求如下：

——采用固态有机酸防霉剂时，载体一般是食品级惰性粉；

——应急防霉处理的有效时间与水分含量及防霉剂用量有关。如采用 0.2% 固态丙酸防霉剂处理含水量 18% 的原粮，防霉有效时间约为 10 d；

——应急处理后的粮食、油料应尽快干燥降水。

9.7 鼠雀的控制

9.7.1 鼠类

9.7.1.1 应做好库区卫生，采取有效措施，防止鼠类进入粮仓。

9.7.1.2 采用诱捕、毒饵毒杀或熏蒸等方法杀鼠。毒杀灭鼠应使用经国家农药管理部门批准登记的灭鼠剂，毒杀时应由专人负责投药并设警戒标识和处理残余饵料。熏蒸杀鼠应由经过专门训练的人员进行。进入仓内的鼠类宜用捕杀，不宜采用毒饵毒杀。

9.7.2 雀类

9.7.2.1 宜采用防雀网等措施，防止雀类进入粮仓。

9.7.2.2 不应采用捕捉、枪击或毒杀方法伤害雀类。

附录 A
(资料性)

中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施见表A.1。各储粮生态区域的主要分布范围详见图A.1。

由于同一储粮生态区域内因海拔、地形等差异，不同地区的实际储粮生态环境可能存在差异。应以实际储粮生态环境为依据，确定储粮技术的最佳组合。如：在云南省，按地域划分属于“西南中温低湿区”，但高海拔地区的储粮生态符合高寒干燥储粮区的条件，低海拔偏低地区的储粮生态则符合高温高湿储粮区的条件。

表 A.1 中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

区域名称	生态特点	主要储粮措施
第一区：高寒干燥储粮区	15℃以上有效积温 0℃·d~178℃·d，15℃以上的时间 0 d~70 d；年降水量≤400 mm；年平均相对湿度 10%~90%；1 月气温 0℃~16℃，7 月气温 6℃~18℃；主要粮油作物为青稞、春小麦、冬小麦；代表性储粮害虫为有褐毛皮蠹、花斑皮蠹、黄蛛甲和褐蛛甲；空气稀薄，太阳能、风能资源极为丰富，寒冷、干季干燥，是储粮最适宜区域。	1.重点防止粮食和油料过度失水造成重量损失，减少对储粮加工品质的影响； 2.风干、晾晒，自然通风； 3.干季低温储藏； 4.雨季前密封
第二区：低温干燥储粮区	15℃以上有效积温 626℃·d~2280℃·d，15℃以上的时间 112 d~194 d；年降水量 400 mm 以下；年平均相对湿度 28%~90%；1 月气温-8℃~20℃，7 月气温 18℃~24℃；主要粮油作物为春小麦、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为黑拟谷盗、褐毛皮蠹、花斑皮蠹、黄蛛甲、裸蛛甲、日本蛛甲；全国最干旱地区，日照充足，寒冷、风力大，适宜低温储粮，玉米收获后常来不及降低水分。	1.重点防止粮食和油料过度失水造成重量损失，减少对储粮加工品质的影响； 2.风干、晾晒、自然通风； 3.自然低温； 4.次年春末、夏初风干晾晒和通风处理高水分粮； 5.夏初前施拌防护剂密封； 6.新疆个别地区夏季如只靠机械通风不能达到降温目的，可采用谷物冷却机降温； 7.夏季利用冬季冷心，进行内环流控温。
第三区：低温高湿储粮区	15℃以上有效积温 223℃·d~819℃·d，15℃以上的时间 55 d~122 d；年降水量 400 mm~1000 mm；年平均相对湿度 22%~93%；1 月气温-12℃~30℃，7 月气温 19℃~24.5℃；主要粮油作物为春小麦、玉米、大豆、稻谷；代表性储粮害虫为玉米象、锯谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；“冷、湿”是其气候特点，玉米收获后常来不及降低水分。	1.重点做好降水和微生物的防控； 2.机械通风、烘干； 3.自然通风； 4.春末、夏初自然风干、晾晒和通风、烘干； 5.施用防护剂并密闭储藏； 6.夏季利用冬季冷心，进行内环流控温。
第四区：中温干燥储粮区	15℃以上有效积温 828℃·d~1690℃·d，15℃以上的时间 143 d~192 d；年降水量 400 mm~800 mm；年平均相对湿度 13%~97%；1 月气温 0℃~10℃，7 月气温>24℃；主要粮油作物为冬小麦、玉米、稻谷、大豆；代表性	1.应迅速将粮食与油料水分含量降到安全储存水分以内，防止害虫感染； 2.小麦收后夏季高温晾晒； 3.秋季晾晒、通风或烘干高水分玉米； 4.自然低温；

	储粮害虫为麦蛾、印度谷螟、玉米象、大谷盗、锯谷盗和赤拟谷盗；冬季寒冷干燥为储粮有利条件、夏季高温多雨为不利条件。	5.次年夏初前用晾晒、通风方法处理高水分玉米； 6.施用防护剂并密闭储藏； 7.密切注意过夏粮的粮情。
第五区：中温高湿储粮区	15℃以上有效积温 1029℃·d~3180℃·d，15℃以上的时间 121 d~253 d；年降水量 800 mm~1600 mm；年平均相对湿度 34%~98%；1 月气温 0℃~10℃，7 月气温 28℃左右；主要粮油作物为单、双季稻、冬小麦；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗和赤拟谷盗；夏季高温、高湿；晚稻水分含量高。	1.应迅速将粮食与油料水分含量降到安全储存水分以内，防止害虫感染； 2.收后机械通风、烘干； 3.冬春通风降温； 4.次年春季干燥高水分粮； 5.春季气温回升前密封； 6.施用防护剂，害虫多时熏蒸； 7.密切注意过夏的粮温、水分，及时采取措施
第六区：中温低湿储粮区	15℃以上有效积温 724℃·d~1307℃·d，15℃以上的时间 173 d~224 d；年降水量 1000 mm 左右；年平均相对湿度 30%~98%；1 月气温 2℃~10℃，7 月气温 18~28℃左右；主要粮油作物为单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为麦蛾、玉米象、谷蠹、大谷盗、长角扁谷盗、锯谷盗和赤拟谷盗；冬暖夏热。降水较多，日照少、湿度高。储粮虫害问题较严重。	1.收后机械通风、烘干； 2.害虫多时熏蒸； 3.冬春通风降温； 4.施用防护剂并密闭储藏； 5.应密切注意过夏的粮温、水分含量，及时采取措施
第七区：高温高湿储粮区	15℃以上有效积温 1566℃·d~3476℃·d，15℃以上的时间 289 d~352 d；年降水量 1400 mm~2000 mm；年平均相对湿度 35%~98%；1 月气温 10℃~26℃，7 月气温 23℃~28℃左右；主要粮油作物为双季稻、单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为麦蛾、玉米象、米象、谷蠹、大谷盗、锯谷盗、长角扁谷盗和赤拟谷盗；本区大部分地区夏长 5~9 个月。本区长夏无冬，年均温 20℃~26℃，只有干湿季之分。降水多，相对湿度 80%左右。本区台风季节 5~11 月，台风雨占年降雨 10%~40%，是我国最“湿、热”的地区，虫害问题严重，储粮难度最大。	1.重点防止储粮品质下降和有害生物的危害； 2.收购过程中和满仓后及时通风降水； 3.有虫及时进行防控； 4.冬、春季抓住时机及时通风降温、降水，按需施用储粮防护剂，然后密闭储藏； 5.夏、秋季宜采取气调和控温措施，密切注意度夏粮的粮温、水分，及时采取降温、除湿措施。

附录 B
(资料性)
诱捕检测储粮害虫的方法

B.1 原理

根据储粮害虫的生物学特性，利用害虫诱捕器或化学物质，将储粮害虫引诱到仪器或器具内，检查粮堆或空间内害虫有无和数量。

本方法适用于各种粮食和油料的散装、包装垛和空仓内活动虫态的储粮害虫检测。

B.2 诱捕器种类

B.2.1 探管诱捕器

又称陷阱诱捕器。长约0.2 m~0.7 m，直径约30 mm的金属管或塑料管，在管壁上部开有数百个直径2.4 mm~2.8 mm的小孔，管的下部有锥形漏斗或集虫瓶。

B.2.2 波纹纸板诱捕器

也称瓦楞纸板诱捕器。长0.15 m~0.2 m，宽度0.1 m左右的带有波纹状孔道的长方形纸板，窄边为波纹纸板（瓦楞纸板）开口位置，其中一边用胶带密封，在另一边开口处放入少量全麦粉或粉碎小麦颗粒，用以诱捕害虫。

B.2.3 光诱捕器

根据主要储粮害虫对某一波段光的趋光特性，将粮面及以下约0.5 m的储粮害虫引诱到捕集器具内，实现诱杀和监测于一体的物理杀虫装置。

B.2.4 其他诱捕器

黑光灯和蛾类信息素诱捕器，主要诱捕储粮空间、空仓和成品粮仓内的蛾类害虫成虫。

B.3 害虫计数

采用诱捕器检测害虫的计数单位为：诱捕的害虫数量（头）/每台（个）诱捕器/d。

探管陷阱诱捕害虫密度和筛检害虫密度的参考关系见表B.1。

表 B.1 探管诱捕器原粮粮堆诱捕害虫密度与筛检害虫密度的参考关系

监测技术	诱捕或监测方式	害虫总数/台（个）	其中主要害虫数/台（个）	相当于虫粮等级
表面诱捕	波纹板诱捕	≤5 头 / 7d	≤1 头 / 7d	基本无虫
		6 头 / 7d~10 头 / 7d	2 头 / 7d~3 头 / 7d	一般虫粮
		≥11 头 / 7d	≥4 头 / 7d	严重虫粮
	粘虫板诱捕	7 头 / 7d	≤1 头 / 7d	基本无虫
		8 头 / 7d~12 头 / 7d	2 头 / 7d~3 头 / 7d	一般虫粮
		≥13 头 / 7d	≥4 头 / 7d	严重虫粮
探管诱捕	探管诱捕仓外提取装置	≤6 头 / 7d	≤1 头 / 7d	基本无虫
		7 头 / 7d~10 头 / 7d	2 头 / 7d~3 头 / 7d	一般虫粮
		≥11 头 / 7d	≥4 头 / 7d	严重虫粮
视频监控		≤1 头/(cm ² ·7d)	0 头 / (格·7d)	基本无虫
		2 头/(cm ² ·7d)~5 头/(cm ² ·7d)	1 头 / (格·7d)~2 头 / (格·7d)	一般虫粮
		≥6 头/(cm ² ·7d)	3 头/(格·3d)	严重虫粮

附录 C
(资料性)

主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和适生条件见表C.1。

表 C.1 主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

虫螨种类 ^a	最低温度 ^b /℃	最低相对湿度/%	适生温区/℃	最适相对湿度/%	每月最大繁殖率/×	为害对象 ^c					
						A	B	C	D	E	F
玉米象	17	45	27~31	70	25	●					
米象	17	45	27~31	70	25	●					
谷蠹	23	30	32~35	50	20	●			●		
大谷盗	15	60	28~30	70	20		●			●	
绿豆象	19	30	28~32	60	30					●	
豌豆象	16	40	22~25	70	30					●	
蚕豆象	15	40	18~28	70	30					●	
咖啡豆象	22	50	28~32	80	30	●				●	
麦蛾	16	30	26~30	—	50	●					
印度谷螟	18	40	28~32	—	30		●		●		
粗足粉螨	2.5	65	21~27	80	2500		●		●	●	●
米蛾	18	30	28~32	30	10		●		●		
锈赤扁谷盗	23	10	32~35	65	60		●		●		
长角扁谷盗	22	60	28~33	70	10		●		●		
粉斑螟	17	25	28~32	60	50		●		●		
烟草粉螟	10	30	25	70	15		●		●		●
烟草甲	22	30	32~35	55	20				●	●	
长头谷盗	26	30	33~37	—	10			●	●		
锯谷盗	21	10	31~34	65	50		●		●		
赤拟谷盗	22	1	32~35	65	70			●	●		●
杂拟谷盗	21	1	30~33	50	60			●	●		●
^a资料来源：ISO 6322-3 Storage of cereal and pulses -Part 3: Control of attack by pests，有增加（玉米象、豌豆象、蚕豆象、咖啡豆象）和删减（大豆象、谷象、地中海粉螟）。 ^b粮温低于-4℃时害虫可在短期内死亡；粮温在 4℃~8℃之间时，害虫处于冷麻痹状态；粮温在 8℃~15℃之间时，害虫停止活动；粮温在 40℃~45℃之间可抑制害虫发育繁殖；粮温在 46℃~48℃之间时，绝大多数害虫呈热昏迷状态，生命活动衰弱；粮温在 49℃~52℃之间，害虫可在短期内死亡。 ^c为害对象：A:完整粮粒；B:粮粒胚部；C:机械破损或其他虫蚀粮粒；D:谷物产品；E:整粒豆类；F:粉屑。											

附 录 D
(规范性)
常用储粮化学药剂及使用方法

常用储粮化学药剂及使用方法见表 D.1、表 D.2 和表 D.3。

表 D.1 常用熏蒸药剂及使用方法

药剂名称 ^a	中文通用名	有效成分含量/%	常规用药剂量/(g/m ³)			施药后密闭时间/d	最少散气时间	使用范围
			空间	粮堆	空仓器材			
磷化铝(片、丸剂)	磷化铝	56	3~6	6~9	3~6	≥14	采用机械通风散气,一般为3 d~5 d;采用自然通风散气,一般为5 d~7 d	可熏蒸各种原粮和成品粮,也可熏蒸器材、空仓、加工厂等
磷化铝(粉剂)	磷化铝	85~90	2~4	4~6	3~5	≥14		

^a且并经过国家农药管理部门农药登记的药剂。

表 D.2 常用储粮防护剂及使用方法

药剂名称	有效成分	使用范围及用药量	安全间隔期 ^b
马拉硫磷	原药纯度≥97%	原粮一般用药量为 10 mg/kg~20 mg/kg, 对鼠类有一定驱避作用	按 GB/T 22498 的规定执行
溴氰菊酯	溴氰菊酯 2.5%+胡椒基丁醚增效醚 25%+乳化剂溶剂	原粮一般用药量为 0.4 mg/kg~0.75 mg/kg, 对谷蠹有特效	
甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	原粮一般用药量为 5 mg/kg~10 mg/kg, 空仓器材杀虫一般为 0.5 g/m ²	
溴氰·杀螟松	杀螟硫磷 1%+溴氰菊酯 0.01%+填充料	原粮一般用药量为 200 mg/kg~250 mg/kg	8 个月
溴氰·甲嘧磷	甲基嘧啶磷 1.8%+溴氰菊酯 0.2%+填充料	原粮一般用药量为 200 mg/kg~250 mg/kg	8 个月
多杀霉素	多杀霉素	原粮一般用药量为 0.5 mg/kg~1.0 mg/kg	无 (<1.0 mg/kg) 16 个月 (1.0 mg/kg~2.0 mg/kg)
食品级惰性粉 ^a	应符合食品添加剂标准	一般用药量为 100 mg/kg~500 mg/kg	无

^a食品级惰性粉是一种储粮防护剂及空仓器材杀虫剂,不是储粮化学药剂,使用时可参照储粮化学药剂的使用方法。

^b仅与粮食接触使用的防护剂有安全间隔期的要求,防护剂残留的分析方法,参照 GB/T 22498。

表 D.3 常用空仓器材杀虫剂及使用方法

药剂名称 ^a	中文通用名	有效成分含量/%	使用范围及用药量	施药后密闭时间/d	使用范围
食品级惰性粉 ^b	食品级惰性粉	100	空仓：3 g/m ² ~5 g/m ² ； 防虫线：10 g/m ² ~50 g/m ² (10 cm~ 20cm)。	7~10	可用作空间空仓器材杀虫、制作防虫线
敌敌畏(乳油)	敌敌畏	80	空间：0.5 mL/m ³ ~0.6 mL/m ³ 器材等：0.2 mL/m ² ~0.3 mL/m ²	2~5	仅用作空间和空仓器材杀虫
马拉硫磷(乳油)	马拉硫磷	50	器材等：0.3mL/m ² ~0.5mL/m ²	1~3	可用作空间和空仓器材杀虫、制作防虫线
溴氰菊酯	溴氰菊酯	/	空间：0.1 g/m ³ ~2.0 g/m ³	1~3	通过烟剂用作空间和空仓器材杀虫
^a 其他经过法定程序认可的药剂。					
^b 惰性粉是一种储粮防护剂及空仓器材杀虫剂，不是储粮化学药剂，使用时参照储粮化学药剂的使用方法。					

附 录 E
(规范性)

不同温度下不同害虫种（类）及不同密闭时间的推荐磷化氢最低浓度

不同温度下不同害虫种（类）及不同密闭时间的推荐磷化氢最低浓度设定见表 E.1。

表 E.1 不同温度下不同害虫种（类）及不同密闭时间的推荐磷化氢最低浓度

代表性害虫的属或种	温度 ^a /℃	磷化氢最低浓度/（mL/m ³ ）		
		密闭14d~20d	密闭21d~27d	密闭≥28d
A组害虫：玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及其他敏感害虫	≥26	200	150	100
	21~25	250	200	150
	15~20	—	250	200
B组害虫：蛾类、谷蠹、米象、螨类、赤拟谷盗、米扁虫及其他抗性虫种	≥26	300	250	200
	21~25	350	300	250
	15~20	—	350	300
C组害虫：扁谷盗（属）、书虱、及其他强抗性虫种	≥26	—	300	300
	21~25	—	350	300
	15~20	—	400	350
^a 害虫发生部位的最低粮温。				

附录 F
(资料性)

初次施药时的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量

初次施药时的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量设定如表F.1。

表 F.1 初次施药时的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量

设定浓度 C/(mL/m³)	粮种	单位用药剂量/（g/m³）
100≤C<300	小麦	1.5~3
	玉米	2~3
	稻谷、大豆	2~3.5
300≤C≤400	小麦	3~3.5
	玉米	3~4
	稻谷、大豆	4~4.5